

NOTE DE CADRAGE – PROJET FIL ROUGE CYNA DEV



Bachelor Limayrac BSI

Ylan PERNOT
Charlotte MOERMAN
Nathan NOELIJAONA...
Karl NEGREVERGNE

SOMMAIRE

NOTE DE CADRAGE – PROJET FIL ROUGE CYNA DEV.....	1
1. Introduction et contexte stratégique.....	1
1.1 Présentation de l'entreprise et du projet.....	1
1.2 Offre de services.....	2
1.3 Positionnement et vision.....	2
1.4 Contexte et enjeux stratégiques.....	3
2. Objectifs et problématique du projet.....	5
2.1 Problématique du projet.....	5
2.2 Objectifs généraux du projet.....	5
2.3 Objectifs métier.....	6
2.4 Objectifs techniques.....	6
2.5 Objectifs pédagogiques.....	6
3. Analyse des besoins et cadrage du projet.....	8
3.1 Identification et analyse des parties prenantes.....	8
3.2 Analyse des besoins fonctionnels.....	8
3.3 Analyse des besoins non fonctionnels.....	9
3.4 Analyse stratégique (SWOT).....	9
3.5 Synthèse du cadrage.....	11
3.6 diagramme de cas d'utilisation.....	12
4. Périmètre du projet.....	14
4.1 Priorisation des fonctionnalités.....	14
4.2 Délimitation du périmètre.....	14
4.5 Critères de réussite.....	15
5. Spécifications fonctionnelles et techniques.....	16
5.1 Spécifications fonctionnelles.....	16
5.1.1 Gestion des utilisateurs.....	16
5.1.2 Consultation des offres.....	16
5.1.3 Souscription et paiement.....	16
5.1.4 Espace administrateur.....	17
5.2 Exigences non fonctionnelles.....	17
5.2.1 Sécurité.....	17
5.2.2 Performance et disponibilité.....	17
5.2.3 Maintenabilité et évolutivité.....	17
6. Architecture du système d'information et continuité de service.....	18
6.1 Principes généraux d'architecture.....	18
6.2 Architecture applicative.....	18
6.3 Sécurité et gestion des accès.....	19
6.4 Disponibilité et continuité de service.....	20
6.5 Évolutivité et pérennité.....	20

6.6 Architecture du site.....	20
7. choix techniques.....	22
7.1 Frontend.....	22
7.2 Backend.....	22
7.3 Infrastructure & DevsecOps.....	22
7.4 Back Office et sécurité.....	22
7.5 Justification des choix.....	22
légende : schéma des technologies utilisées.....	23
8. Contraintes et exigences.....	24
8.1 Contraintes techniques.....	24
8.2 Contraintes de sécurité.....	24
8.3 Contraintes d'environnement.....	24
9. Risques identifiés.....	25
9.1 Tableau de Criticité :.....	25
10. Méthodologie de gestion de projet et allocation des ressources.....	27
10.1 Choix méthodologique.....	27
10.2 Organisation de l'équipe projet.....	27
10.3 Planification et ordonnancement.....	28
10.4 Allocation des ressources.....	28
10.5 Logiciel de gestion de projet.....	29
11. Planning prévisionnel et Backlog.....	30
11.1 Backlogs.....	30
11.2 Découpage en sprint.....	33
11.3 Diagramme de gantt.....	35
11.4 Macro planning.....	36
11.5 WBS.....	36
12. Livrables attendus.....	39
13. Numérique responsable, conformité réglementaire et veille.....	40
13.1 Intégration d'une démarche de numérique responsable.....	40
13.2 Conformité RGPD et obligations légales.....	40
13.3 Continuité de service et réflexion sur les SLA.....	40
13.4 Veille technologique.....	41
Conclusion générale de la note de cadrage.....	42

1. Introduction et contexte stratégique

1.1 Présentation de l'entreprise et du projet

Fondée en 2021, CYNA est une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, proposant des solutions de protection informatique destinées aux organisations exposées à des environnements numériques sensibles. Son offre repose principalement sur des services de détection et de réponse aux menaces, distribués sous forme de solutions SaaS.

Dans un contexte de digitalisation croissante des entreprises et d'augmentation continue des cybermenaces, CYNA souhaite faire évoluer son modèle de commercialisation. Actuellement orientée vers un modèle de vente principalement piloté par une force commerciale directe, l'entreprise ambitionne de proposer une plateforme digitale permettant aux clients de découvrir, souscrire et gérer leurs abonnements en autonomie.

Le projet CYNA DEV s'inscrit donc dans une dynamique de transformation numérique stratégique. Il vise à concevoir et mettre en place une plateforme e-commerce sécurisée, accompagnée d'un espace d'administration tout en étant responsive, afin de moderniser l'expérience client et d'améliorer la scalabilité du modèle économique.



légende : Photo d'équipe de l'entreprise CYNA lors d'un salon

1.2 Offre de services

CYNA propose une offre modulaire articulée autour de plusieurs solutions complémentaires:

- **EDR (Endpoint Detection & Response)** : solution permettant la protection des postes de travail et des serveurs contre les menaces avancées, avec des capacités de détection et de remédiation.
- **XDR (Extended Detection & Response)** : approche étendue intégrant plusieurs sources de données afin d'offrir une vision consolidée et corrélée des menaces.
- **SOC (Security Operations Center)** : service de supervision continue réalisé par des experts en cybersécurité, assurant une surveillance 24/7 et une réponse rapide aux incidents.

Ces services sont aujourd'hui commercialisés principalement via un réseau commercial traditionnel. Toutefois, ce mode de distribution limite l'automatisation, la scalabilité et l'accessibilité internationale de l'offre.

1.3 Positionnement et vision

CYNA se positionne comme un acteur proposant :

- **Une sécurité renforcée**, conforme aux standards et réglementations en vigueur.
- **Une expérience utilisateur optimisée**, reposant sur des interfaces claires, cohérentes et intuitives.
- **Une solution évolutive**, capable de s'adapter à la croissance des entreprises clientes et à l'évolution des menaces.

Dans ce contexte, le projet CYNA DEV vise à aligner la stratégie digitale de l'entreprise avec son positionnement technologique.

L'objectif est de concevoir :

- Un site e-commerce web responsive en approche mobile-first.
- Une version mobile web optimisée.
- Un back-office sécurisé permettant la gestion des produits, des utilisateurs, des commandes et des abonnements.

Ce projet est réalisé dans un cadre pédagogique par une équipe de quatre étudiants, mais en respectant des exigences techniques, organisationnelles et sécuritaires proches d'un contexte professionnel réel.

Il constitue ainsi une simulation réaliste d'un projet de transformation digitale d'une entreprise spécialisée en cybersécurité.

1.4 Contexte et enjeux stratégiques

Le marché de la cybersécurité connaît une croissance soutenue, alimentée par plusieurs facteurs structurels. L'augmentation des cyberattaques, la généralisation du travail à distance, ainsi que le renforcement des exigences réglementaires (notamment en matière de protection des données personnelles) obligent les entreprises à investir dans des solutions fiables, disponibles et conformes aux normes en vigueur.

Dans ce contexte, les clients attendent désormais :

- une accessibilité immédiate aux solutions,
- une transparence sur les offres et les tarifs,
- une gestion autonome de leurs abonnements,
- un haut niveau de disponibilité des services,
- une protection renforcée de leurs données.

L'absence de plateforme digitale centralisée limite aujourd'hui la capacité de CYNA à répondre pleinement à ces attentes. Le projet représente donc un levier stratégique permettant :

- d'améliorer l'expérience utilisateur,
- d'automatiser certains processus commerciaux,
- d'optimiser la gestion des abonnements,
- de renforcer l'image d'innovation de l'entreprise.

Il s'agit non seulement d'un projet technique, mais d'un projet structurant pour l'évolution du positionnement de l'entreprise sur son marché.

2. Objectifs et problématique du projet

2.1 Problématique du projet

Le modèle actuel de commercialisation des services CYNA repose principalement sur un réseau commercial traditionnel. Bien que ce fonctionnement permette un accompagnement personnalisé, il présente plusieurs limites :

- Absence de plateforme de souscription en ligne autonome.
- Processus d'abonnement et de renouvellement peu automatisé.
- Difficultés à atteindre un marché international à grande échelle.
- Charge administrative importante liée à la gestion manuelle des clients.

Dans un contexte où la transformation digitale devient un levier stratégique majeur, l'absence d'une plateforme e-commerce représente un frein à la croissance et à la compétitivité de l'entreprise.

La problématique centrale du projet peut ainsi être formulée comme suit :

Comment concevoir une plateforme SaaS e-commerce sécurisée, évolutive et performante permettant à CYNA de digitaliser ses services tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de conformité ?

Cette problématique implique plusieurs dimensions :

- une dimension **fonctionnelle**, liée au parcours client et à la gestion des abonnements;
- une dimension **technique**, concernant l'architecture du système d'information et la sécurité;
- une dimension **réglementaire**, notamment en matière de protection des données personnelles;
- une dimension **organisationnelle**, relative à la planification, aux ressources et à la gestion des risques.

La réussite du projet repose sur la capacité à articuler ces différentes dimensions dans une approche cohérente et structurée.

2.2 Objectifs généraux du projet

Le projet poursuit plusieurs objectifs stratégiques et opérationnels.

Sur le plan stratégique, il vise à soutenir la transformation digitale de CYNA et à renforcer sa compétitivité sur le marché de la cybersécurité.

Sur le plan opérationnel, il doit permettre :

- Permettre aux clients de consulter, comparer et souscrire aux services SaaS directement en ligne.

- Offrir une expérience utilisateur fluide et optimisée en approche mobile-first.
- Mettre en place un système d'abonnement automatisé avec gestion des renouvellements.
- Développer un back-office sécurisé permettant l'administration complète des services.
- Garantir la sécurité des transactions et la protection des données conformément au RGPD.
- Concevoir une architecture scalable capable d'évoluer avec la croissance du nombre d'utilisateurs.

Ces objectifs devront être atteints tout en respectant les contraintes techniques, temporelles et pédagogiques du projet.

2.3 Objectifs métier

D'un point de vue métier, le projet doit permettre :

- La centralisation de l'accès aux services via un espace client unique.
- La simplification de la gestion des abonnements et des facturations.
- Une meilleure visibilité sur les performances commerciales (tableaux de bord).
- L'amélioration de la réactivité du support client.
- Le renforcement de la crédibilité et de la modernité de l'offre CYNA.

Le projet constitue ainsi un levier d'optimisation opérationnelle et de valorisation commerciale.

2.4 Objectifs techniques

Sur le plan technique, les objectifs sont les suivants :

- Mettre en place une architecture modulaire respectant la séparation front-end / back-end.
- Garantir un haut niveau de sécurité (chiffrement, authentification sécurisée, 2FA).
- Assurer une performance optimale sur tous les supports (desktop, tablette, mobile).
- Concevoir une solution maintenable et évolutive.
- Prévoir une scalabilité permettant d'absorber une augmentation du nombre d'utilisateurs.

Ces objectifs techniques répondent aux exigences d'un environnement SaaS professionnel et sécurisé.

2.5 Objectifs pédagogiques

Le projet est réalisé dans un cadre académique, en simulation d'un projet professionnel réel. L'équipe projet est composée de plusieurs membres répartis selon des rôles définis (gestion de projet, développement front-end, développement back-end, intégration et tests).

Bien que pédagogique, l'approche retenue s'appuie sur des méthodes et outils utilisés en entreprise, notamment en matière de gestion de projet, d'architecture applicative et de prise en compte des enjeux de sécurité et de conformité.

Sur le plan pédagogique, les objectifs sont :

- Mettre en pratique une gestion de projet en mode Agile / Scrum.
- Appliquer les compétences en développement web, mobile et back-end.
- Travailler en équipe avec une répartition claire des responsabilités.
- Produire une documentation technique complète et structurée.
- Simuler un environnement proche des conditions réelles d'un projet professionnel.

Cette dimension pédagogique renforce l'approche méthodologique adoptée tout au long du projet.

3. Analyse des besoins et cadrage du projet

3.1 Identification et analyse des parties prenantes

La réussite du projet CYNA DEV repose sur la prise en compte des attentes de l'ensemble des parties prenantes impliquées directement ou indirectement dans le projet.

On distingue plusieurs catégories d'acteurs.

Les parties prenantes **internes** comprennent :

- La direction de CYNA, porteuse de la vision stratégique et des objectifs de transformation digitale.
- Le service commercial, concerné par l'évolution du modèle de vente et l'automatisation du parcours client.
- L'équipe technique interne (ou future équipe IT), qui devra assurer la maintenance et l'évolution de la plateforme.
- Les administrateurs de la plateforme, responsables de la gestion des offres, des utilisateurs et du suivi des abonnements.

Les parties prenantes **externes** regroupent :

- Les clients professionnels (PME, ETI, grandes entreprises) qui utiliseront la plateforme pour découvrir et souscrire aux offres.
- Les partenaires technologiques (fournisseurs de solutions de paiement, hébergeurs cloud).
- Les autorités de régulation en matière de protection des données.

L'analyse de ces parties prenantes permet d'identifier des attentes parfois convergentes, parfois divergentes. Par exemple, les clients recherchent simplicité et rapidité, tandis que la direction exige un haut niveau de sécurité et de traçabilité. Le projet doit donc concilier expérience utilisateur et exigences de cybersécurité.

3.2 Analyse des besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux services que la plateforme devra fournir aux utilisateurs.

Pour les clients, les besoins identifiés sont les suivants :

- Consulter les différentes offres de cybersécurité proposées par CYNA.
- Comparer les formules disponibles.
- Créer un compte sécurisé.

- Souscrire à un abonnement en ligne.
- Gérer leurs informations personnelles et contractuelles.
- Suivre l'état de leurs abonnements.
- Accéder à des informations ou tableaux de bord liés à leurs services.

Pour les administrateurs, les besoins incluent :

- Gérer les offres (création, modification, suppression).
- Superviser les comptes clients.
- Accéder à des statistiques d'utilisation.
- Gérer les incidents ou demandes.

Ces besoins devront être traduits ultérieurement en spécifications fonctionnelles détaillées, intégrant des règles métier précises.

3.3 Analyse des besoins non fonctionnels

Au-delà des fonctionnalités, le projet présente des exigences non fonctionnelles majeures.

En premier lieu, la sécurité constitue un enjeu central. La plateforme devra garantir :

- La confidentialité des données personnelles et contractuelles.
- La sécurisation des transactions financières.
- Une authentification robuste des utilisateurs.
- Une protection contre les attaques courantes (injections, XSS, CSRF, brute force).

La performance représente également un critère déterminant. La plateforme devra offrir des temps de réponse optimisés et supporter une montée en charge progressive.

La disponibilité est un autre facteur clé. Étant donné que les services de cybersécurité sont critiques, la plateforme devra viser un haut niveau de disponibilité, compatible avec des engagements de type SLA.

Enfin, la conformité réglementaire, notamment au RGPD.

3.4 Analyse stratégique (SWOT)

Une analyse SWOT permet d'évaluer le positionnement stratégique du projet.

Forces :

- Expertise de CYNA dans le domaine de la cybersécurité.
- Offre déjà structurée et identifiable.
- Positionnement sur un marché en forte croissance.

Faiblesses :

- Absence actuelle de plateforme e-commerce automatisée.
- Dépendance au modèle commercial traditionnel.
- Ressources techniques potentiellement limitées dans le cadre pédagogique.

Opportunités :

- Croissance continue du marché de la cybersécurité.
- Demande accrue de solutions SaaS accessibles en ligne.
- Évolution réglementaire renforçant la nécessité d'outils conformes.

Menaces :

- Concurrence d'acteurs déjà digitalisés.
- Risques cyber ciblant la plateforme elle-même.
- Évolution rapide des technologies et des normes.

Cette analyse confirme la pertinence stratégique du projet tout en mettant en évidence la nécessité d'une architecture robuste et d'une gestion des risques rigoureuse.

SWOT Matrix

STRENGTHS : FORCES

- **Approche Mobile First** : Conception optimisée pour les usages actuels dès le départ
- **Technologies modernes** : Utilisation de React.js et Node.js, performants et scalables
- **Sécurité par design** : Priorité absolue donnée à la protection des données (RGPD, JWT, 2FA)
- **Méthodologie Agile** : Utilisation de Scrum pour une livraison itérative et flexible

WEAKNESSES : FAIBLESSES

- **Équipe de taille réduite** : Groupe de 4 étudiants pour un projet d'envergure
- **Courbe d'apprentissage** : Montée en compétence nécessaire sur des outils complexes (Stripe, 2FA, API)
- **Périmètre large** : Écosystème complet à développer (E-commerce + Responsive Mobile + Back-office)

OPPORTUNITIES : OPPORTUNITÉS

- **Marché porteur** : Forte demande des PME/ETI pour des solutions SaaS de cybersécurité
- **Scalabilité du projet** : Architecture modulaire permettant d'ajouter facilement de nouveaux services
- **Internationalisation** : Structure déjà prévue pour le multilingue et le format RTL
- **Numérique Responsable** : Démarche d'éco-conception pour réduire l'empreinte carbone

THREATS : MENACES

- **Évolution des cybermenaces** : Nécessité d'une veille constante pour parer aux nouvelles failles
- **Concurrence accrue** : Besoin de se démarquer par une expérience utilisateur (UX) irréprochable
- **Contraintes légales strictes** : Évolutions réglementaires du RGPD pouvant impacter le backend
- **Retards techniques** : Risques d'imprévus sur l'intégration des API tierces (Stripe/PayPal)

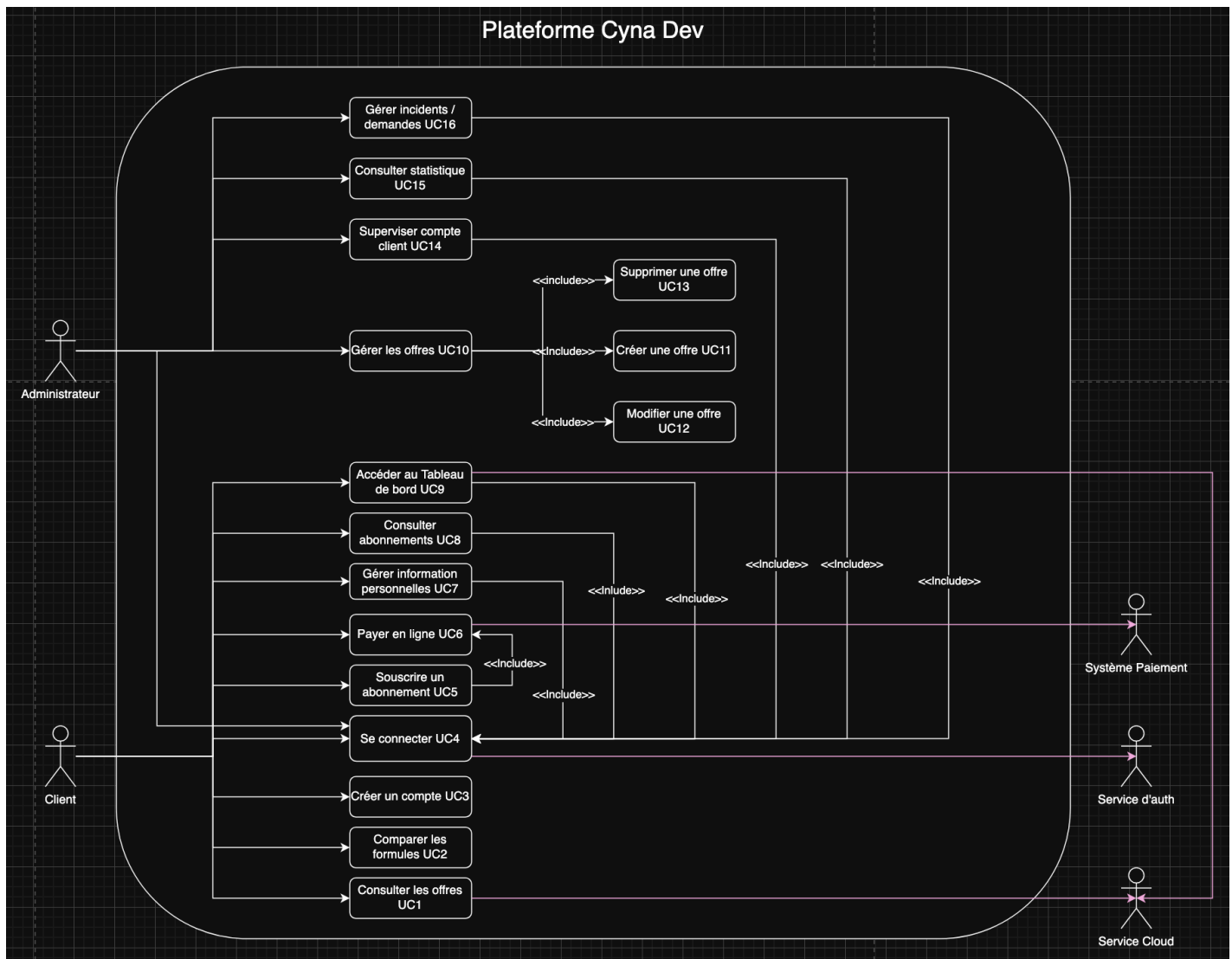
légende : schéma sous la forme d'un tableau de l'analyse SWOT

3.5 Synthèse du cadrage

L'analyse des besoins met en évidence que le projet CYNA DEV ne se limite pas à la création d'un site web, mais constitue une transformation structurante intégrant des enjeux stratégiques, techniques, sécuritaires, réglementaires, organisationnels.

Le cadrage permet ainsi de poser des bases solides pour la formalisation des spécifications et la définition de l'architecture du système d'information.

3.6 diagramme de cas d'utilisation



légende : diagramme de cas d'utilisation

Les acteurs :

- **Client** : Utilisateur professionnel (PME, ETI, grandes entreprises) qui accède à la plateforme afin de consulter les offres de cybersécurité, souscrire à un abonnement et gérer ses services.
- **Administrateur** : Responsable interne chargé de la gestion des offres, du suivi des comptes clients, de la supervision du système et du traitement des incidents.
- **Système de paiement** : Service externe permettant la sécurisation et le traitement des transactions financières liées aux abonnements.
- **Service d'authentification** : Composant externe garantissant l'identification sécurisée des utilisateurs.

- **Service Cloud / Hébergement** : Infrastructure assurant l'hébergement, la disponibilité et la performance de la plateforme.

Cas d'utilisation :

Les cas d'utilisation représentent les fonctionnalités offertes par le système.

- Consulter les offres (UC1)
- Comparer les formules (UC2)
- Créer un compte (UC3)
- Se connecter (UC4)
- Souscrire à un abonnement (UC5)
- Payer en ligne (UC6)
- Gérer ses informations personnelles (UC7)
- Consulter ses abonnements (UC8)
- Accéder au tableau de bord (UC9)
- Gérer les offres (UC10) (création (UC11), modification(UC12), suppression(UC13))
- Superviser les comptes clients (UC14)
- Consulter les statistiques (UC15)
- Gérer les incidents et demandes (UC16)

4. Périmètre du projet

4.1 Priorisation des fonctionnalités

Dans une logique de gestion de projet maîtrisée, toutes les fonctionnalités identifiées ne peuvent être considérées comme équivalentes en termes de criticité. Il est donc nécessaire d'établir une hiérarchisation.

Les fonctionnalités dites « cœur de produit » sont indispensables à la viabilité de la plateforme. Elles concernent principalement :

- la consultation des offres ;
- la gestion des comptes utilisateurs ;
- la souscription et le paiement sécurisé ;
- l'accès à un espace client ;
- l'interface d'administration.

Ces éléments constituent le socle minimal permettant de livrer un produit exploitable.

D'autres fonctionnalités, telles que des tableaux de bord avancés, des systèmes de notification automatisée ou des outils statistiques détaillés, pourront être intégrées dans une logique d'amélioration continue si les ressources et le calendrier le permettent.

Cette priorisation permet d'adopter une approche incrémentale cohérente avec une méthode Agile et de limiter les risques liés à un périmètre trop ambitieux.

4.2 Délimitation du périmètre

La définition du périmètre est essentielle pour prévenir les dérives fonctionnelles et garantir la cohérence entre les ambitions du projet et les moyens disponibles.

Le projet inclut :

- la conception de l'architecture applicative ;
- le développement d'une plateforme web responsive ;
- l'intégration d'un système d'authentification sécurisé ;
- la gestion des abonnements et des paiements ;
- la création d'un espace administrateur ;
- la prise en compte des exigences de sécurité et de conformité de base.

En revanche, certains éléments sont explicitement exclus :

- l'intégration technique des solutions EDR, XDR ou SOC réelles ;
- le déploiement sur une infrastructure industrielle à grande échelle ;
- l'internationalisation complète de la plateforme.

Cette clarification permet d'assurer une gestion maîtrisée du projet et d'éviter tout élargissement non contrôlé du scope.

4.5 Critères de réussite

La réussite du projet sera évaluée selon plusieurs critères qualitatifs et organisationnels. Il s'agira notamment de mesurer :

- l'adéquation entre les besoins identifiés et les fonctionnalités livrées ;
- la cohérence et la robustesse de l'architecture proposée ;
- le respect du planning prévisionnel ;
- le niveau de sécurité intégré à la conception ;
- la qualité globale de l'expérience utilisateur.

Ces critères permettront de juger à la fois la qualité technique du produit et la maturité de la démarche projet.

5. Spécifications fonctionnelles et techniques

5.1 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles décrivent les services que la plateforme devra rendre aux utilisateurs, sans entrer à ce stade dans les choix techniques d'implémentation. Elles traduisent les besoins identifiés précédemment en exigences structurées.

5.1.1 Gestion des utilisateurs

La plateforme devra permettre la création et la gestion de comptes utilisateurs sécurisés. Chaque utilisateur devra pouvoir :

- créer un compte via un formulaire sécurisé ;
- s'authentifier à l'aide d'identifiants personnels ;
- modifier ses informations personnelles ;
- consulter l'historique de ses abonnements ;
- demander la suppression de son compte conformément au RGPD.

Un mécanisme de gestion des rôles devra être intégré afin de distinguer les utilisateurs standards des administrateurs.

5.1.2 Consultation des offres

La plateforme devra proposer une interface claire permettant aux utilisateurs de consulter les différentes solutions de cybersécurité proposées par CYNA.

Chaque offre devra comporter :

- une description détaillée ;
- les caractéristiques principales ;
- les conditions tarifaires ;
- les modalités d'abonnement.

L'objectif est de garantir une compréhension rapide et transparente des services proposés.

5.1.3 Souscription et paiement

Le système devra permettre la souscription en ligne à une offre sélectionnée. Le processus devra inclure :

- la validation du panier ;
- l'acceptation des conditions générales ;
- l'intégration d'un module de paiement sécurisé ;
- la confirmation de l'abonnement.

La transaction devra être sécurisée conformément aux standards en vigueur (protocole HTTPS, chiffrement des données sensibles).

5.1.4 Espace administrateur

Un espace dédié devra permettre aux administrateurs de :

- créer, modifier ou supprimer des offres ;
- gérer les comptes utilisateurs ;
- consulter des indicateurs d'activité ;
- superviser les abonnements actifs.

Cet espace devra être accessible uniquement aux utilisateurs disposant des droits appropriés.

5.2 Exigences non fonctionnelles

Au-delà des fonctionnalités visibles, le projet intègre des exigences non fonctionnelles essentielles à sa qualité et à sa pérennité.

5.2.1 Sécurité

Compte tenu du domaine d'activité de CYNA, la sécurité constitue une exigence prioritaire. La plateforme devra intégrer :

- une authentification sécurisée ;
- un chiffrement des communications ;
- une protection contre les vulnérabilités courantes ;
- une gestion sécurisée des données sensibles.

Une attention particulière sera portée à la protection des données personnelles conformément au principe de “privacy by design”.

5.2.2 Performance et disponibilité

La plateforme devra offrir des temps de réponse optimisés afin de garantir une expérience utilisateur fluide. Elle devra être conçue pour supporter une montée en charge progressive.

Un objectif de haute disponibilité devra être visé, cohérent avec les exigences attendues dans le domaine des services numériques professionnels.

5.2.3 Maintenabilité et évolutivité

L'architecture devra être conçue de manière modulaire afin de faciliter les évolutions futures. Le code devra respecter des standards de qualité favorisant la lisibilité, la maintenabilité et la collaboration entre développeurs.

6. Architecture du système d'information et continuité de service

6.1 Principes généraux d'architecture

L'architecture du système d'information constitue un élément structurant du projet CYNA DEV. Elle doit répondre simultanément aux exigences fonctionnelles, aux contraintes de sécurité propres au domaine de la cybersécurité et aux impératifs de performance et de disponibilité.

L'approche retenue repose sur une architecture applicative en plusieurs couches distinctes : une couche de présentation (front-end), une couche logique applicative (back-end) et une couche de gestion des données. Cette séparation permet de garantir une meilleure maintenabilité, une évolutivité facilitée et une répartition claire des responsabilités techniques.

La plateforme web s'appuieront sur une API centralisée assurant la communication avec le serveur. Cette organisation permet d'éviter la duplication de logique métier et garantit la cohérence des traitements entre les différents supports.

L'objectif architectural est double : assurer la robustesse technique du système tout en conservant une flexibilité suffisante pour permettre des évolutions futures.

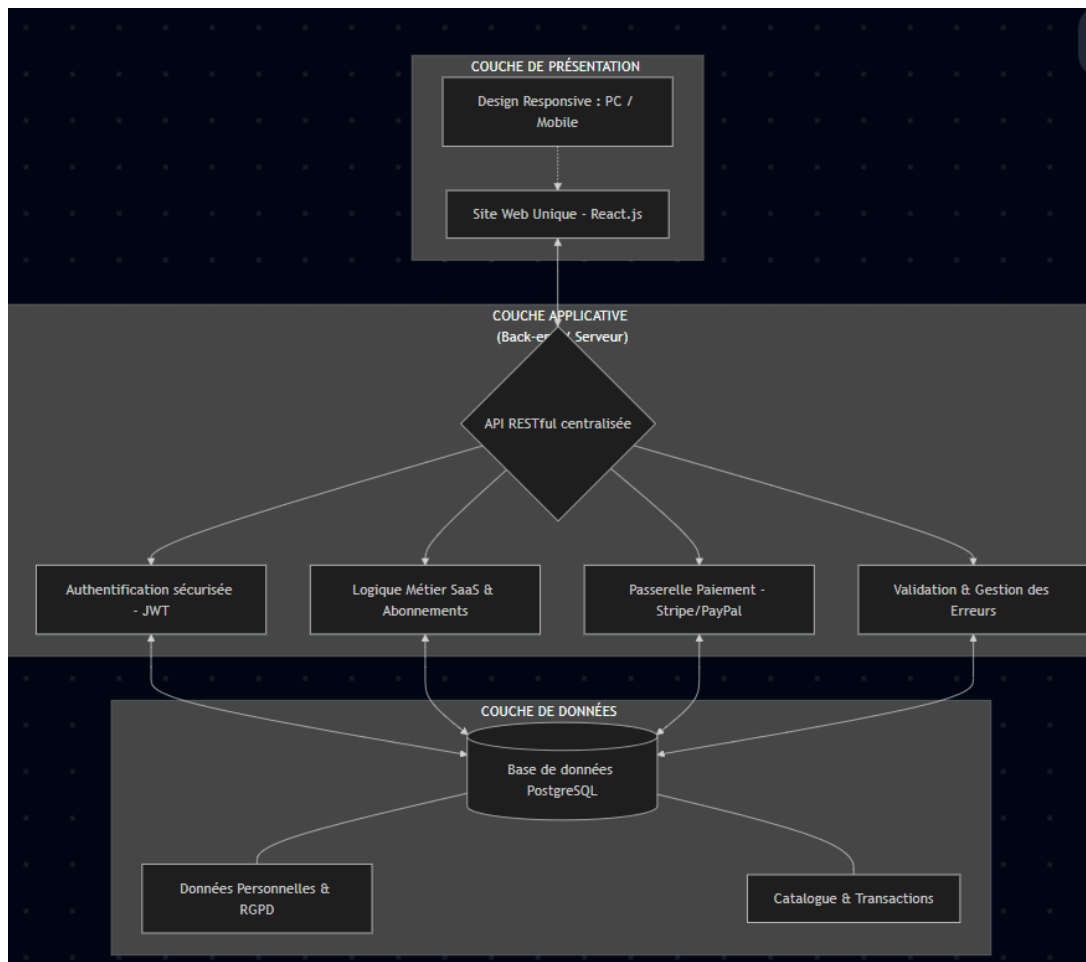
6.2 Architecture applicative

La couche de présentation sera responsable de l'interface utilisateur et de l'expérience client. Elle devra être conçue selon une logique responsive afin d'assurer une compatibilité avec différents terminaux. L'accent sera mis sur la clarté du parcours utilisateur, la simplicité de navigation et la cohérence graphique.

La couche applicative, côté serveur, centralisera la logique métier. Elle assurera notamment la gestion des comptes utilisateurs, des abonnements, des paiements et des autorisations. Cette couche devra intégrer des mécanismes de validation des données et de gestion des erreurs afin de garantir la fiabilité du système.

La base de données constituera le socle de stockage des informations. Les données personnelles, contractuelles et transactionnelles devront être organisées de manière structurée, avec une attention particulière portée à la sécurisation des accès et à la gestion des droits.

Cette architecture en couches favorise la modularité et limite l'impact d'éventuelles évolutions sur l'ensemble du système.



légende : schéma architecture système d'information

6.3 Sécurité et gestion des accès

Dans le cadre d'un projet lié à la cybersécurité, l'architecture ne peut être dissociée d'une réflexion approfondie sur la sécurité.

L'authentification des utilisateurs devra reposer sur des mécanismes robustes garantissant la protection des comptes. Les mots de passe devront être stockés de manière sécurisée et les communications entre le client et le serveur devront être chiffrées.

La gestion des rôles constitue un élément central de la sécurité applicative. Les droits d'accès devront être strictement définis afin d'empêcher tout accès non autorisé aux fonctionnalités sensibles, notamment celles relatives à l'administration de la plateforme.

Une attention particulière devra également être portée à la journalisation des actions critiques, permettant d'assurer une traçabilité en cas d'incident.

6.4 Disponibilité et continuité de service

La continuité de service représente un enjeu majeur pour une plateforme destinée à commercialiser des solutions de cybersécurité. Même dans un cadre pédagogique, il est nécessaire de démontrer une réflexion structurée sur ce point.

L'architecture devra être pensée de manière à limiter les interruptions de service. Cela implique notamment une gestion adaptée des erreurs, une surveillance des performances et une organisation permettant d'isoler les composants critiques.

Un objectif de disponibilité cohérent avec les standards des services numériques professionnels devra être visé. Bien qu'aucun SLA contractuel réel ne soit mis en place dans le cadre académique, le projet devra démontrer la capacité à définir des niveaux de service théoriques et à identifier les mécanismes nécessaires pour les respecter.

La mise en place de sauvegardes régulières et la définition d'un plan de reprise en cas d'incident constituent également des éléments essentiels de la réflexion architecturale.

6.5 Évolutivité et pérennité

L'architecture proposée doit permettre des évolutions futures sans remise en cause globale du système. La modularité, la séparation des responsabilités et l'utilisation de standards reconnus constituent des facteurs favorisant cette pérennité.

Le projet doit démontrer une capacité d'anticipation, notamment en envisageant la possibilité d'ajouter de nouvelles offres, d'intégrer des modules complémentaires ou de faire évoluer l'interface utilisateur sans impacter la stabilité du système.

Ainsi, l'architecture retenue ne répond pas uniquement aux besoins immédiats du projet, mais s'inscrit dans une vision à moyen et long terme.

6.6 Architecture du site



légende : schéma architecte du site

Ce tableau détaille les éléments présents sur chaque page du site,

Élément	Description
En-tête	Visible sur toutes les pages, avec les éléments suivants :
- Logo	Logo de l'entreprise placé à gauche de l'en-tête.
- Barre de recherche	Une barre de recherche permettant aux utilisateurs de trouver des produits rapidement.
- Accès au panier d'achat	Un bouton menant au panier d'achat, avec un indicateur (point) si le panier contient des articles.
- Menu de navigation	Un menu principal permettant de naviguer entre les différentes sections du site (Accueil, Catégories, etc.).
Zone de contenu	La zone principale de chaque page où sont affichés les produits, informations ou formulaires associés.
Pied de page (Desktop)	Visible uniquement sur la version desktop. Sur mobile, le contenu du pied de page sera déplacé dans le menu de l'en-tête.
- CGU	Un lien vers les Conditions Générales d'Utilisation du site.
- Mentions légales	Un lien vers la page des Mentions Légales.
- Contact	Un lien vers la page de contact pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires.
- Liens vers réseaux sociaux	Des liens vers les profils de l'entreprise sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).

7. choix techniques

7.1 Frontend

- **Langages** : HTML, CSS et JavaScript
- **Framework** : React.js pour faciliter la création de composants réutilisables et un design cohérent
- **Gestion de l'état** : Context API ou petits outils simples pour synchroniser les données entre composants
- **Responsive design** : CSS et JavaScript
- **Autres** : bibliothèque CSS et JS

7.2 Backend

- **Langage / Framework** : JavaScript (Node.js) avec Express pour créer les API
- **Base de données** : PostgreSQL pour gérer les relations entre utilisateurs, abonnements et services
- **Authentification et sécurité** : JWT pour sessions sécurisées, chiffrement des données sensibles, 2FA pour administrateurs
- **Intégration des paiements** : Stripe ou PayPal pour sécuriser les transactions

7.3 Infrastructure & DevsecOps

- **Environnement de développement et déploiement** : GitHub pour le versioning, éventuellement Docker pour conteneurs simples
- **Hébergement** : projet fait en local
- **Monitoring & logs** : outils simples pour suivre la performance et détecter les anomalies

7.4 Back Office et sécurité

- Gestion des accès par rôles et permissions
- Journalisation des actions administratives
- Protection contre XSS, CSRF, injections SQL
- Communication sécurisée via SSL/TLS

7.5 Justification des choix

- **HTML, CSS, JS** : technologies standards, accessibles pour un bachelor et faciles à maintenir
- **React.js** : simplifie le développement d'une SPA responsive
- **Node.js / Express** : performant et simple à mettre en place pour des API
- **PostgreSQL** : robuste et adapté aux besoins métier
- **Stripe / PayPal** : solutions fiables et sécurisées pour les paiements

Ces choix garantissent **maintenabilité, sécurité, évolutivité et simplicité**, adaptés à un projet Bachelor.



légende : schéma des technologies utilisées

8. Contraintes et exigences

Le projet s'inscrit dans un cadre contraint qui influence directement les choix de conception.

D'un point de vue technique, la plateforme devra être compatible avec les environnements web actuels et proposer une interface responsive adaptée aux différents terminaux. Les technologies retenues devront être cohérentes avec les compétences de l'équipe projet tout en garantissant un niveau de qualité suffisant.

Sur le plan réglementaire, le respect du RGPD constitue une exigence incontournable. Les données collectées devront être limitées au strict nécessaire. Les utilisateurs devront être informés de manière claire de l'usage de leurs données et disposer de moyens simples pour exercer leurs droits. Cette conformité devra être intégrée dès la phase de conception afin d'éviter toute remise en conformité ultérieure.

8.1 Contraintes techniques

- Architecture scalable
- Séparation front-end / back-end
- API sécurisée
- Mobile-first obligatoire

8.2 Contraintes de sécurité

- Conformité RGPD
- Chiffrement des données sensibles
- Authentification sécurisée
- Protection contre XSS, CSRF, injections SQL

8.3 Contraintes d'environnement

- performances : Réduction du poids des ressources (images, scripts)
- Efficacité du code pour réduire la sollicitation CPU

9. Risques identifiés

La gestion des risques constitue un axe central du pilotage. Les principaux risques identifiés concernent les retards de développement, les difficultés techniques imprévues, les problèmes de coordination ou encore les vulnérabilités de sécurité.

Une surveillance régulière de l'avancement et des points de synchronisation fréquents au sein de l'équipe permettent de détecter rapidement les écarts par rapport au planning initial. En cas de dérive, des ajustements de périmètre ou de priorisation pourront être mis en œuvre afin de sécuriser la livraison du socle fonctionnel.

Cette approche proactive contribue à limiter l'impact des imprévus et à renforcer la maîtrise globale du projet.

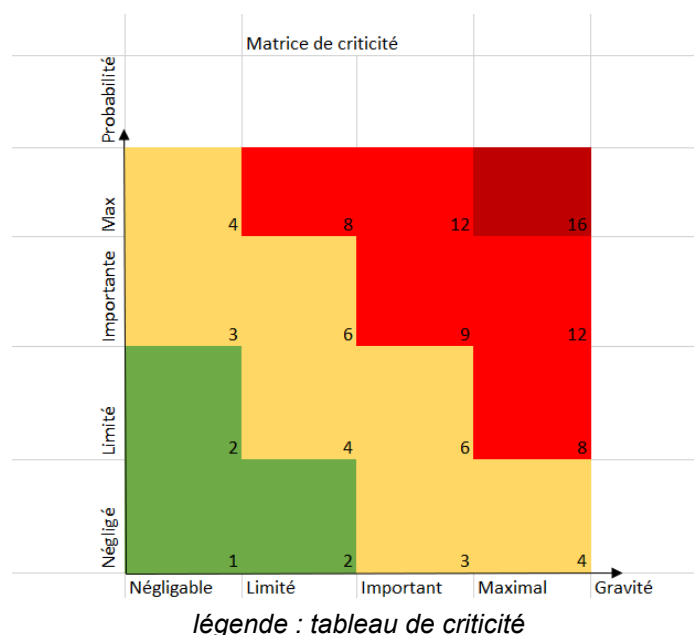
Les risques identifiés :

- Charge de travail déséquilibrée
- Difficultés techniques (sécurité, paiement, API)
- Retards de développement

Mesures :

- Répartition claire des rôles
- Points réguliers d'avancement
- Documentation et entraide au sein du groupe

9.1 Tableau de Criticité :



N°	Description	Nature	Impact	P	G	C	Action en réduction
1	Mauvaise expérience sur Mobile (Responsive)	Design	Taux de rebond élevé / Tunnel de vente inutilisable	3	3	9	Développement en approche "Mobile-First" stricte et tests sur divers terminaux
2	Retards dans les Sprints Agile	Organisation	Livraison hors délais	3	3	9	Suivi rigoureux du backlog et réunions de rétrospective hebdomadaires
3	Non-conformité RGPD	Légal	Sanctions juridiques / Perte de crédibilité	2	4	8	Chiffrement des données sensibles et mise en place d'un registre de traitement
4	Défaut de sécurité (Injections, XSS)	Technique	Fuite de données clients / Compromission	2	4	8	Application du "Security by Design" et tests de sécurité réguliers.
5	Indisponibilité de l'API / Backend	Technique	Interruption du service SaaS	2	3	6	Architecture scalable sur AWS/Azure et monitoring des logs
6	Difficulté d'intégration Stripe/PayPal	Technique	Blocage du tunnel de vente et des revenus	2	3	6	Utilisation d'un environnement "Sandbox" (test) avant mise en production
7	Charge de travail déséquilibrée	Humain	Démotivation / Baisse de qualité du code	3	2	6	Répartition claire des rôles (Lead, Front, Back, DevOps)
8	Conflits de versions (Merge Conflicts)	Humain	Perte de code ou régression lors de la fusion Git	3	2	6	Revue de code régulières et utilisation de branches par fonctionnalité.
9	Mauvaises performances (temps de chargement)	Technique	Abandon du panier si > 3s ou recherche lente (> 100ms)	2	3	6	Optimisation du poids des images et des requêtes API asynchrones.
10	Problème d'affichage RTL	Technique	Interface cassée pour les marchés internationaux	2	2	4	Utilisation de propriétés CSS logiques et tests spécifiques pour les langues RTL.
11	Défaut d'accessibilité (non-respect WCAG)	Technique	Exclusion d'utilisateurs / Non-conformité	2	2	4	Utilisation d'outils de test et respect des contrastes dès le design.
12	Obsolescence technique d'une librairie	Veille	Failles de sécurité ou incompatibilité future	1	3	3	Veille technologique active et choix de technologies robustes (React, Node.js)

10. Méthodologie de gestion de projet et allocation des ressources

10.1 Choix méthodologique

Le projet CYNA DEV sera conduit selon une approche Agile, adaptée au contexte pédagogique et à la nature évolutive des besoins identifiés. Ce choix méthodologique permet d'introduire de la flexibilité tout en conservant un cadre structurant.

L'approche Agile repose sur un développement itératif et incrémental. Plutôt que de concevoir l'ensemble du produit de manière linéaire, le projet sera découpé en cycles courts permettant de livrer progressivement des fonctionnalités opérationnelles. Cette organisation favorise la réactivité face aux imprévus, facilite l'adaptation des priorités et limite les risques liés à une planification trop rigide.

Chaque itération donnera lieu à une phase de conception détaillée, de développement, de tests et de validation interne. Cette logique permet d'assurer un contrôle régulier de l'avancement du projet et de maintenir une cohérence globale entre les objectifs définis et les réalisations concrètes.

10.2 Organisation de l'équipe projet

L'équipe projet est composée de plusieurs membres assumant des rôles complémentaires. Une répartition claire des responsabilités est essentielle afin d'éviter les chevauchements et les zones d'ambiguïté.

Un responsable de projet assure la coordination générale, le suivi du planning et la gestion des risques. Il veille à la cohérence entre les objectifs stratégiques et les choix techniques.

Les développeurs front-end et back-end se concentrent respectivement sur la conception de l'interface utilisateur et sur la logique applicative. Une attention particulière est portée à la collaboration entre ces profils afin de garantir l'intégration fluide des différents composants.

Un membre de l'équipe peut également assurer des fonctions transverses telles que la gestion des tests, la validation fonctionnelle et la documentation technique.

Cette organisation permet de structurer le travail tout en favorisant la collaboration et la communication au sein du groupe.

Membres	Statut
Moerman Charlotte	Responsable de projet
Naolijaona Nathan	Responsable Front-end
Negrevergne Karl	Responsable Back-end
Pernot Ylan	Responsable DevsecOps

10.3 Planification et ordonnancement

La planification du projet repose sur une décomposition en grandes phases cohérentes. Une première phase est consacrée à la finalisation des spécifications et à la conception de l'architecture. Elle est suivie d'une phase de développement structurée en itérations successives. Une phase de tests, de corrections et de stabilisation vient ensuite consolider le produit avant sa présentation finale.

Un macro-planning est établi afin de répartir les charges de travail sur la durée du projet. Ce planning permet d'identifier les jalons intermédiaires, les livrables attendus et les périodes critiques. Il constitue un outil de pilotage essentiel pour anticiper les retards éventuels et ajuster les priorités si nécessaire.

La planification tient compte des contraintes académiques et des disponibilités des membres de l'équipe, ce qui impose une gestion rigoureuse du temps.

10.4 Allocation des ressources

L'allocation des ressources est réalisée en fonction des compétences disponibles et des exigences du projet. Chaque tâche est attribuée en tenant compte du niveau d'expertise, de la charge estimée et des interdépendances techniques.

Les ressources humaines constituent le principal levier du projet. Il est donc essentiel de veiller à un équilibre dans la répartition des charges afin d'éviter toute surcharge susceptible d'impacter la qualité ou les délais.

Sur le plan technique, les ressources comprennent les environnements de développement, les outils de gestion de version, les plateformes de test et les services d'hébergement envisagés. Le choix de ces outils doit être cohérent avec les objectifs de qualité, de sécurité et de maintenabilité.

Même dans un cadre pédagogique, une estimation budgétaire théorique peut être envisagée afin de démontrer la capacité à intégrer la dimension financière dans la réflexion projet.

10.5 Logiciel de gestion de projet

Dans le cadre du projet CYNA DEV, l'outil de gestion de projet utilisé est Notion. Cette plateforme collaborative permet de centraliser l'ensemble des informations liées au projet et d'assurer un suivi structuré des différentes phases de développement.

Notion a été choisi pour sa flexibilité, sa simplicité d'utilisation et sa capacité à regrouper plusieurs fonctionnalités au sein d'un même espace de travail. Il permet notamment :

- La création d'un tableau de suivi des tâches (type Kanban)
- La planification des sprints et des jalons
- La répartition des responsabilités entre les membres de l'équipe
- Le suivi de l'avancement des fonctionnalités
- La centralisation de la documentation technique et organisationnelle

Chaque tâche est associée à un responsable, une date limite et un niveau de priorité. Cette organisation permet d'améliorer la visibilité sur l'état d'avancement du projet et de limiter les risques de retard ou de surcharge de travail.

Notion facilite également la collaboration entre les membres de l'équipe grâce à la mise à jour en temps réel des contenus et à la possibilité de commenter directement les tâches ou les documents. Il constitue ainsi un outil central dans la coordination du projet.

11. Planning prévisionnel et Backlog

11.1 Backlogs

BACKLOG 1 – INFRASTRUCTURE & ARCHITECTURE TECHNIQUE

ID	Type	Description
TS-01	Technical	Initialiser le projet frontend (structure, routing, configuration)
TS-02	Technical	Initialiser le projet backend (serveur, architecture MVC)
TS-03	Technical	Mettre en place la connexion à la base de données PostgreSQL
TS-04	Technical	Concevoir le schéma de base de données (Users, Offers, Subscriptions, Payments)
TS-05	Technical	Configurer l'environnement de développement (variables d'environnement, sécurité)
TS-06	Technical	Mettre en place le versioning Git avec stratégie de branches
TS-07	Technical	Structurer les dossiers backend (routes, controllers, services, models)
TS-08	Technical	Mettre en place la communication API REST entre frontend et backend

BACKLOG 2 – GESTION DES COMPTES UTILISATEURS

ID	Type	Description
US-01	User	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte afin d'accéder aux services
US-02	User	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter de manière sécurisée
US-03	User	En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter
US-04	User	En tant qu'utilisateur, je veux modifier mes informations personnelles

US-05	User	En tant qu'utilisateur, je veux supprimer mon compte
TS-09	Technical	Implémenter le modèle User en base de données
TS-10	Technical	Implémenter le système d'authentification
TS-11	Technical	Implémenter le hashage des mots de passe
TS-12	Technical	Créer les endpoints API (register, login, update, delete)
TS-13	Technical	Implémenter middleware de protection des routes privées
SS-01	Security	Mettre en place protection contre brute force

BACKLOG 3 – CATALOGUE & AFFICHAGE DES OFFRES

ID	Type	Description
US-06	User	En tant que visiteur, je veux consulter les offres disponibles
US-07	User	En tant qu'utilisateur, je veux voir le détail d'une offre
US-08	User	En tant qu'utilisateur, je veux comparer les offres
TS-14	Technical	Créer le modèle Offer en base de données
TS-15	Technical	Développer endpoint API récupération des offres
TS-16	Technical	Connecter le frontend aux données dynamiques des offres
TS-17	Technical	Implémenter système CRUD offres côté backend

BACKLOG 4 – ABONNEMENT & PAIEMENT

ID	Type	Description
US-09	User	En tant qu'utilisateur, je veux souscrire à une offre
US-10	User	En tant qu'utilisateur, je veux payer en ligne de manière sécurisée

US-11	User	En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'état de mon abonnement
US-12	User	En tant qu'utilisateur, je veux consulter l'historique de mes paiements
TS-18	Technical	Créer le modèle Subscription en base de données
TS-19	Technical	Créer le modèle Payment en base de données
TS-20	Technical	Intégrer l'API Stripe côté backend
TS-21	Technical	Implémenter webhook de confirmation paiement
TS-22	Technical	Mettre à jour automatiquement le statut d'abonnement après paiement
SS-02	Security	Vérifier la signature Stripe côté serveur

BACKLOG 5 – BACKOFFICE ADMINISTRATEUR

ID	Type	Description
US-13	User	En tant qu'administrateur, je veux créer une offre
US-14	User	En tant qu'administrateur, je veux modifier une offre
US-15	User	En tant qu'administrateur, je veux supprimer une offre
US-16	User	En tant qu'administrateur, je veux consulter la liste des utilisateurs
US-17	User	En tant qu'administrateur, je veux visualiser les abonnements actifs
US-18	User	En tant qu'administrateur, je veux consulter les paiements effectués
TS-23	Technical	Implémenter contrôle d'accès administrateur
TS-24	Technical	Développer dashboard statistique (requêtes agrégées)
TS-25	Technical	Implémenter pagination et filtres côté backend

BACKLOG 6 – SÉCURITÉ, PERFORMANCE & QUALITÉ

ID	Type	Description
TS-26	Technical	Mettre en place validation des données côté backend
TS-27	Technical	Implémenter protection contre injections SQL
TS-28	Technical	Implémenter protection XSS
TS-29	Technical	Mettre en place système de logs applicatifs
TS-30	Technical	Optimiser les requêtes SQL et indexer les tables
TS-31	Technical	Mettre en place tests unitaires backend
TS-32	Technical	Mettre en place tests frontend (composants critiques)
TS-33	Technical	Configurer déploiement sur serveur sécurisé

11.2 Découpage en sprint

Sprint 1 – Phase d’Analyse 14/01 → 19/02

Objectif : avoir une base technique propre et stable

- Analyse complète du cahier des charges
- Identification des besoins et des contraintes techniques et organisationnelles
- Choix des technologies
- Définition de l’architecture générale
- Découpage prévisionnel en sprints
- Répartition des rôles dans l’équipe
- Organisation du travail
- Choix d’un logiciel de gestion de projet
- Mise en place du dépôt Git

Sprint 2 – Infrastructure & Architecture Technique 20/02 → 24/03

Objectif : socle technique stable et opérationnel

- TS-01 – Initialisation frontend
- TS-02 – Initialisation backend
- TS-03 – Connexion PostgreSQL
- TS-04 – Conception schéma BDD (Users, Offers, Subscriptions, Payments)
- TS-05 – Configuration environnement (.env, sécurité)
- TS-06 – Versioning Git + stratégie branches
- TS-07 – Structure backend MVC
- TS-08 – Communication API REST
- TS-26 – Validation des données backend

Sprint 3 – Authentification complète & Sécurisation initiale 25/03 → 21/04

Objectif : système d'auth sécurisé et opérationnel

- TS-09 – Modèle User
- TS-10 – Système d'authentification
- TS-11 – Hashage mots de passe
- TS-12 – Endpoints register/login/update/delete
- TS-13 – Middleware routes privées
- SS-01 – Protection brute force
- TS-27 – Protection injection SQL
- TS-28 – Protection XSS
- US-01 – Création compte
- US-02 – Connexion
- US-03 – Déconnexion
- US-04 – Modification profil
- US-05 – Suppression compte

Sprint 4 – Catalogue complet (Front + Back) 22/04 → 19/05

Objectif : gestion complète des offres

- TS-14 – Modèle Offer
- TS-15 – Endpoint API récupération offres
- TS-17 – CRUD offres backend
- TS-16 – Connexion frontend / données dynamiques
- TS-29 – Logs applicatifs
- US-06 – Consultation offres
- US-07 – Détail offre
- US-08 – Comparaison offres

Sprint 5 – Abonnement & Paiement sécurisé 20/05 → 16/06

Objectif : tunnel de souscription complet

- TS-18 – Modèle Subscription
- TS-19 – Modèle Payment
- TS-20 – Intégration API Stripe backend
- TS-21 – Webhook confirmation paiement
- TS-22 – Mise à jour statut abonnement
- SS-02 – Vérification signature Stripe côté serveur
- US-09 – Souscription offre
- US-10 – Paiement sécurisé
- US-11 – Consultation abonnement
- US-12 – Historique paiements

Sprint 6 – Backoffice Administrateur 17/06 → 07/07

Objectif : interface de gestion complète

- TS-23 – Contrôle d'accès administrateur
- TS-24 – Dashboard statistique
- TS-25 – Pagination & filtres backend
- US-13 – Créer offre

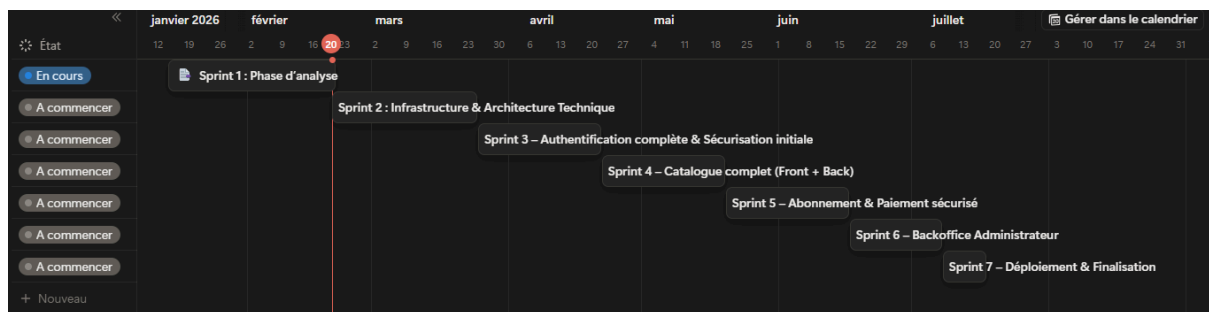
- US-14 – Modifier offre
- US-15 – Supprimer offre
- US-16 – Liste utilisateurs
- US-17 – Abonnements actifs
- US-18 – Paiements effectués
- TS-30 – Optimisation requêtes SQL
- TS-31 – Tests unitaires backend
- TS-32 – Tests frontend

Sprint 7 – Déploiement & Finalisation 08/07 → 16/07

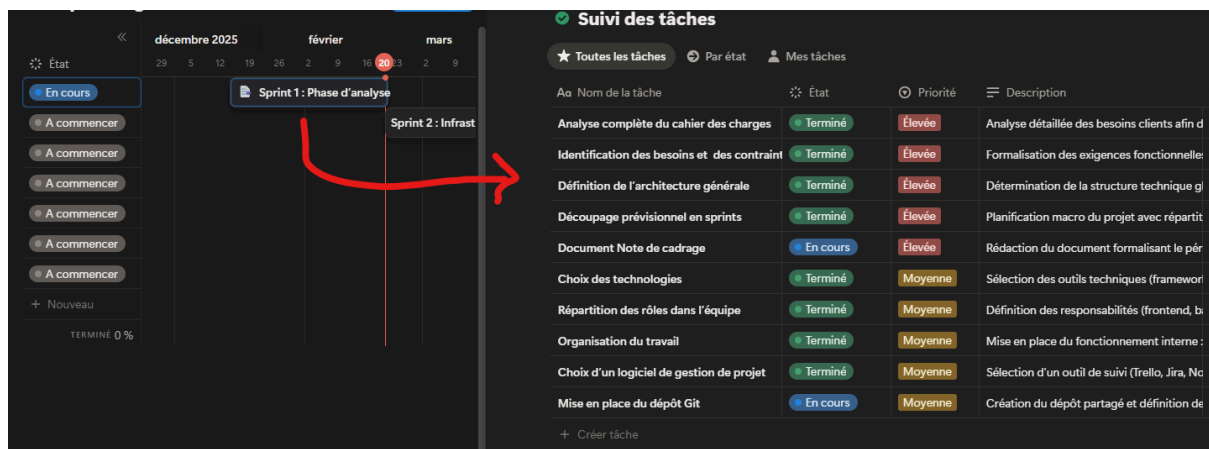
Objectif : mise en production

- TS-33 – Déploiement serveur sécurisé
- Tests finaux
- Recette complète
- Corrections derniers bugs
- Documentation technique
- Préparation soutenance

11.3 Diagramme de gantt



légende : Diagramme de gantt du projet



légende : Suivi des tâches sur le Sprint 1

11.4 Macro planning

ETAPES	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL
Définition & Cadrage du projet							
Conception technique & Architecture							
Développement – Module Utilisateurs							
Développement – Catalogue & Offres							
Développement – Abonnement & Paiement							
Backoffice & Optimisation							
Tests finaux & Déploiement							

11.5 WBS

ID	Tâche	Livrable	Fréq	Charlotte	Nathan	Karl	Ylan	Total
0	PILOTAGE DU PROJET							
0.1	Réunion hebdomadaire & CR	CR de réunion	16	1	1	1	1	64
0.2	Suivi du planning (Gantt) & Budget	Dashboard Notion	8	1				8
1	CADRAGE & CONCEPTION (Bloc 1)							
1.1	Analyse du besoin							
1.1.1	Étude du besoin & Analyse SWOT	Rapport SWOT	1	2	2	2	2	8
1.1.2	Analyse des parties prenantes	Matrice Pouvoir/Intérêt	1	4	2	2	2	10
1.1.3	Recueil exigences fonctionnelles	Backlog v1	1	4	2	1	1	8
1.4	Recueil exigences non-fonct	Liste contraintes	1	1	1	1	2	5

1.2	Note de cadrage							
1.2.1	Contexte et objectifs SMART	Note de cadrage	1	3	2	1	1	7
1.2.2	Analyse des risques	Matrice des risques	1	1	1	1	3	6
1.2.3	Architecture SI & applicative	Schémas archi	1	1	1	3	2	7
1.3	Choix technique							
1.3.1	Choix frontend	DCT	1		3	1		4
1.3.2	Choix backend	DCT	1			4	1	5
1.3.3	Choix paiement (Stripe)	DCT	1			3	2	5
1.4	Conception							
1.4.1	Modélisation BDD (MCD/MLD)	Schéma BDD	1			5	1	6
1.4.2	Maquettes UI/UX Responsive	Figma / Design System	1	1	6			7
1.4.3	Arborescence du site	Sitemap	1	1	3	1		5
1.5	Livrable Bloc 1							
1.5.1	Rédaction PPT	PPT	1	4	3	3	4	14
1.5.2	Préparation oral	Oral Bloc 1 diapo	1	2	2	2	2	8
2	DÉVELOPPEMENT MVP (Bloc 2)							
2.1	Mise en place de l'environnement							
2.1.1	Initialisation Repo Git & Docker	Repo Git	1			2	4	6
2.1.2	Configuration API & BDD	Backend fonct	1			4	2	6
2.2	Développement Frontend							
2.2.1	Intégration Pages Web (React)	Pages SPA	1	5	12	3		20
2.2.2	Catalogue produits + recherche	Pages SPA	1		10	5		15
2.2.3	Panier et tunnel de commande	Checkout	1		6	6		12
2.3	Développement Backend							

2.3.1	Logique métier & Abonnements	API REST	1		2	10	10	22
2.3.2	Authentification sécurisée (JWT)	Module Auth	1			6	8	14
2.3.3	Intégration Paiement (Stripe)	Tunnel de vente	1			10	4	14
2.4	Backoffice admin							
2.4.1	Dashboard de suivi des ventes	Dashboard	1	6	4	4		14
2.4.2	Gestion catalogue (CRUD)	CRUD admin	1	5		6		11
2.4.3	Gestion commandes & clients	Gestion cmd	1	2		8	2	12
2.5	Livrables Bloc 2							
2.5.1	Application web fonctionnelle	MVP déployé	1	3	3	3	3	12
2.5.2	Préparation oral	Oral Bloc 2 diapo	1	4	4	4	4	16
3	SÉCURITÉ & OPTIMISATION (Bloc 3)							
3.1	Fonctionnalités							
3.1.1	Chatbot FAQ & Escalade	Module Chatbot	1		3	5		8
3.2	Sécurité et performance							
3.2.1	Audit de sécurité (XSS, SQL Injection)	Rapport d'audit	1			2	6	8
3.2.2	Conformité RGPD & Mentions légales	Registre RGPD	1	15			2	17
3.2.3	Optimisation Perf. (<100ms)	Rapport de test	1		2	2	2	6
3.3	Test							
3.3.1	Test unitaire et intégration	Livrables	1		4	4	4	12
3.3.2	Test fonctionnels	Livrables	1	10	2	2	2	16
3.4	Documentation							
3.4.1	Documentation Technique	PDF technique	1	10	2	2	3	17
3.4.2	Bilan RSE & Éco-conception	Rapport RSE	1	10	2	2	3	17
3.5	Livrables Bloc 3							
3.5.1	Application finale		1	3	3	3	3	12

3.5.2	Préparation de la soutenance final	Support PPT	1	3	3	3	3	12
	Total en heures			134	139	136	131	540
	Total en jours			19,1	19,8	19,4	18,7	77,1

12. Livrables attendus

- Note de cadrage
- Architecture technique et diagrammes
- Repositories Git (web, mobile, back-office)
- Application web et interface web mobile fonctionnelles
- Documentation de conception technique
- Document de test
- Document de fin de projet
- Document de suivi de projet

13. Numérique responsable, conformité réglementaire et veille

13.1 Intégration d'une démarche de numérique responsable

Le projet CYNA DEV ne se limite pas à une approche purement technique. Il s'inscrit également dans une logique de numérique responsable, intégrant des considérations environnementales, éthiques et sociétales dès la phase de conception.

Dans le cadre du développement de la plateforme, plusieurs principes seront appliqués. L'optimisation du code et la limitation des ressources inutiles permettront de réduire la consommation serveur et d'améliorer la performance globale. Une attention particulière sera portée au poids des pages, à la gestion des requêtes et à l'efficacité des traitements.

L'hébergement envisagé devra privilégier des solutions respectant des standards environnementaux reconnus, dans la mesure du possible. Même dans un cadre académique, cette réflexion démontre une prise en compte des enjeux actuels liés à l'empreinte carbone du numérique.

Par ailleurs, la conception de l'interface tiendra compte de critères d'accessibilité afin de favoriser l'inclusion numérique. Une plateforme claire, lisible et structurée contribue à une utilisation plus équitable et responsable.

13.2 Conformité RGPD et obligations légales

La plateforme manipulant des données personnelles et contractuelles, le respect du cadre réglementaire constitue une exigence incontournable.

Dès la phase de conception, le principe de minimisation des données sera appliqué. Seules les informations strictement nécessaires à la gestion des comptes et des abonnements seront collectées. Les utilisateurs seront informés de manière transparente sur l'usage de leurs données et sur leurs droits.

La plateforme devra permettre l'exercice des droits fondamentaux prévus par le RGPD, notamment le droit d'accès, de rectification et de suppression des données. Une politique de confidentialité claire devra être rédigée et accessible.

La sécurisation des données personnelles sera assurée par des mécanismes de chiffrement, une gestion stricte des accès et une journalisation des actions sensibles.

13.3 Continuité de service et réflexion sur les SLA

Même si le projet est réalisé dans un cadre pédagogique, il est essentiel d'intégrer une réflexion sur la continuité de service et les niveaux d'engagement associés.

La plateforme devra être conçue dans une logique de disponibilité maximale. Cela implique une architecture stable, une gestion rigoureuse des erreurs et la mise en place de sauvegardes régulières des données.

Dans un contexte professionnel réel, des engagements de type SLA (Service Level Agreement) pourraient être définis afin de garantir un taux de disponibilité minimal et des délais d'intervention en cas d'incident. Le projet démontre ainsi la capacité à anticiper les exigences contractuelles liées à la fourniture de services numériques.

Cette réflexion montre une compréhension des enjeux liés à la fiabilité et à la confiance client.

13.4 Veille technologique

La cybersécurité étant un domaine en constante évolution, le projet s'appuie sur une démarche de veille active.

La veille technologique permet d'identifier les outils, frameworks et bonnes pratiques les plus adaptés au développement sécurisé d'une plateforme web. Elle contribue également à anticiper les évolutions en matière de vulnérabilités et de normes de sécurité.

Cette démarche de veille renforce la pertinence et la durabilité des choix réalisés dans le cadre du projet.

Conclusion générale de la note de cadrage

La note de cadrage du projet CYNA DEV a permis de structurer et formaliser l'ensemble des éléments stratégiques, fonctionnels, techniques et organisationnels nécessaires à la réalisation de la plateforme digitale.

Au-delà de la simple conception d'un site web, ce projet s'inscrit dans une logique de transformation numérique globale visant à accompagner l'évolution du modèle économique de CYNA. Il répond à des enjeux majeurs liés à la digitalisation des services, à l'automatisation des processus commerciaux et à l'amélioration de l'expérience utilisateur, tout en intégrant des exigences fortes en matière de cybersécurité et de conformité réglementaire.

Le cadrage réalisé met en évidence la nécessité d'une architecture robuste, modulaire et évolutive, capable de garantir sécurité, performance et maintenabilité. Il souligne également l'importance d'une gestion de projet rigoureuse, reposant sur une méthodologie Agile, une répartition claire des rôles et une anticipation des risques.

Dans un cadre pédagogique, le projet constitue une simulation réaliste d'un environnement professionnel. Il mobilise des compétences techniques (développement front-end, back-end, architecture, sécurité), organisationnelles (planification, gestion des ressources, suivi des risques) et stratégiques (analyse de marché, positionnement, conformité).

Ainsi, cette note de cadrage établit des bases solides pour la phase de développement à venir. Elle garantit une vision partagée des objectifs, du périmètre et des contraintes du projet, condition essentielle à la réussite et à la cohérence de l'ensemble des travaux futurs.

Le projet CYNA DEV ne se limite donc pas à une réalisation technique : il illustre une démarche complète de gestion et de conception d'un système d'information sécurisé, aligné sur des enjeux économiques, technologiques et réglementaires contemporains.